République Tunisienne Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Sousse École Nationale d'Ingénieurs de Sousse		**Formulaire**	EXA-FR-01/00
		Devoir Surveillé	21/02/2023

Année Universitaire 2024 - 2025

Identifiant secret

Epreuve de : *Développement Mobile*

Spécialité : IA2 & GTE2

Signatures des surveillants

Année : …… Groupe : …….. N° de la C.I.N : ……...

Nom : …….. Prénom……...

Enseignant	:	Naoufel KHAYATI	**Date**	:	28/10/2023
Filière	:	IA2 / GTE2	**Documents**	:	Non autorisés
Barème	:	Ex. 1 : 6 pts ; Ex. 2 : 4,5 pts ; Ex. 3 : 9,5 pts	**Durée**	:	1h30mn
Durée/Ex.	:	Ex. 1 : 25mn ; Ex. 2 : 30mn ; Ex. 3 : 35mn	**Nbre de pages**	:	06

Exercice 1 (*6 pts = 0.25 *24*)

Cocher la / les bonne(s) réponse(s).
NB : boutons radio = réponse unique / cases à cocher = réponses multiples

1. Pour désinstaller une application, Android fait appel à l'outil :
   ❍ *ADB* ❍ *AAPT* ❍ *DX* ❍ *APK-UNINSTALLER*
2. Lors de l'installation d'une application Android, sur quel outil se base ART pour générer le code natif ?
   ❍ *dex2oat* ❍ *dexopt* ❍ *dex2native* ❍ *dex*
3. Quel était le premier ***téléphone mobile*** ?
   ❍ *dynaTAC 8000 X* ❍ *IBM Simon* ❍ *Nokia 3310* ❍ *Ericsson T28*
4. Qui est considéré comme l'inventeur de ce premier téléphone mobile ?
   ❍ *Martin Cooper* ❍ *Alexander Graham Bell* ❍ *Steve Jobs* ❍ *Denis Ritchie*
5. Quel fabricant a conçu le premier ***Smartphone*** ?
   ❍ *IBM* ❍ *Sony Ericsson* ❍ *Nokia* ❍ *Motorola*
6. Le langage de programmation utilisé pour le développer des applications mobiles pour ***Symbian OS*** :
   ❍ *C++* ❍ *Java* ❍ *Kotlin* ❍ *Objective C*
7. Quelles sont les machines virtuelles qui exécutent un bytecode dont les instructions sont basées sur des registres ? (***Choisir 2***)
   ☐ *JVM* ☐ *DVM* ☐ *CLR* ☐ *ART*
8. L'outil de l'Android SDK responsable de la génération du ***bytecode de la classe R*** est :
   ❍ *DX* ❍ *AAPT* ❍ *ADB* ❍ *R-Builder*
9. Le fichier des ressources de type ***couleurs*** se trouve dans le dossier :
   ❍ *res/colors* ❍ *res/values* ❍ *res/layout* ❍ *res*
10. L'unité à utiliser pour définir spécialement des tailles pour les textes sous Android est :
    ❍ *px* ❍ *dp* ❍ *mm* ❍ *sp*

11. Quelle est la syntaxe correcte pour référencer une ressource chaine de caractères appelée « ***name*** » dans un code Kotlin ?

❍ *R.string["name"]* ❍ *R*.string.name ❍ *R*->string->name ❍ *R(string.name)*

12. Le premier Smartphone Android était le :

❍ *IBM Simon* ❍ *Sagem WA3050* ❍ *Sony Xperia* ❍ *HTC G1/Dream*

13. Dans un projet Android, dans quels dossiers on peut déposer des images ? (***Choisir 2***)

☐ *res/images* ☐ *res/icones* ☐ *res/mipmap* ☐ *res/drawable*

14. ***Android Pie*** correspond à quel numéro de version Android ?

❍ *8* ❍ *9* ❍ *10* ❍ *11*

15. Quelles sont les tâches qui sont faites au niveau du fichier AndroidManifest.xml ? ***(Choisir 2)***

☐ *La déclaration des activités de l'application.*
☐ *La définition de la version minimale de l'API Android supportée par l'application.*
☐ *La déclaration des dépendances.*
☐ *La déclaration des permissions nécessaires à l'exécution de l'application*

16. Au cours du développement, on a eu besoin de modifier la version minimale de l'API supportée par l'application Android. Dans quel fichier peut-on faire cette mise à jour ?

❍ *build.gradle*
❍ *AndoidManifest.xml*
❍ *settings.gradle*
❍ *layout.xml*

17. Que signifie l'acronyme AAPT ?

❍ *Android Activity Process Tracker*
❍ *Android Assets Packaging Tool*
❍ *Android Advanced Programming Tool*
❍ *Android Application Performance Tester*

18. Comment déclarer une variable entière nullable en Kotlin ?

❍ *var x : Int = null*
❍ *var x : Int? = null*
❍ *var x : Int! = null*
❍ *var x : Int!! = null*

19. Quelle est l'opération qui indique au compilateur que le développeur affirme explicitement que la valeur de la variable « x » est non nulle à cet endroit ?

❍ *x!.Method()*
❍ *x?.Method()*
❍ *x!!.Method()*
❍ *x.Method()*

20. Quelle est l'opération sécurisée à utiliser pour appeler une méthode sur la variable nullable « x » sans provoquer l'exception ***NullPointerException*** ?

❍ *x!.Method()*
❍ *x?.Method()*
❍ *x!!.Method()*
❍ *x.Method()*

21. Parmi les éléments de cette liste, quels sont ceux qui ne sont pas des noms d'OS mobiles ? ***(Choisir 3)***

☐ *Flutter* ☐ *Tizen* ☐ *RIM* ☐ *Symbian* ☐ *Bada* ☐ *Lollipop*

22. Parmi les éléments de cette liste, quels sont ceux qui ne sont pas des noms de plateformes croisées de développement mobile ? ***(Choisir 3)***

☐ *Jelly Bean* ☐ *Ionic* ☐ *iOS* ☐ *React Native* ☐ *Flutter* ☐ *Android*

23. Soit une application Android multilingue qui a les dossiers suivants : **values** pour la langue chinoise, **values-fr** pour la langue française, **values-es** pour la langue espagnole et **values-en** pour la langue anglaise. Cette application a été installée sur un Smartphone configuré sur la langue portugaise. Avec quelle langue sera affichée cette application sur ce device ?

❍ *Langue chinoise* ❍ *Langue française* ❍ *Langue espagnole* ❍ *Langue anglaise*

24. La machine virtuelle ART utilise une compilation anticipée (Ahead-of-Time) pour :

❍ *Compiler une application lors de son installation.*
❍ *Compiler une application lors de son lancement sur le device.*
❍ *Compiler une application au fur et à mesure de son développement.*
❍ *Compiler une application lors de la génération du fichier APK.*

Exercice 2 (*4,5 pts*)

1. Donner la ligne de code KOTLIN nécessaire pour afficher un toast « ***Good Luck*** ». **(1)**

.....
.....
.....
.....

2. Sachant que parmi les ressources chaines de caractères, on trouve la ligne donnée ci-après, compléter la propriété ***android:text*** d'un TextView de l'interface **(0.5)**

```
<string name="mytxt"> Bonjour </string>
```

.....
.....
.....

   a. On souhaite créer une ressource couleur, dite "***mycolor***" et une ressource dimension dite "***mysize***", dont les valeurs sont à définir au choix. Donner les deux lignes de code XML permettant de le faire. **(1)**

// Ressource "mycolor"

.....
.....

// Ressource "mysize"

.....
.....

   b. Donner les deux lignes permettant d'attribuer ces deux nouvelles valeurs aux propriétés `android:textColor` et `android:textSize` du TextView précédent. **(1)**

.....
.....

.....
.....

3. Soit un fichier de layout « activity_ds.xml » qui correspond à l'activité « DsActivity ».

   Compléter les paramètres manquants dans le code ci-dessous. **(1)**

```
override fun onCreate(savedInstanceState : Bundle?) {

        super.onCreate(.....);

        setContentView(.....);
}
```

Exercice 3 (*9,5 pts*)

1. Quel est l'avantage d'utiliser les chaines de caractères définies comme ressources par rapport à leur utilisation en dur ? **(1,5)**

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

2. Que doit faire un développeur Android afin qu'une image puisse s'adapter à la résolution de l'écran du Smartphone ? **(1,25)**

   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....
   .....

République Tunisienne Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université de Sousse École Nationale d'Ingénieurs de Sousse		**Formulaire**	EXA-FR-01/00
		Devoir Surveillé	21/02/2023

Année Universitaire 2024 - 2025

Identifiant secret

Epreuve de : *Développement Mobile*

Spécialité : IA2 & GTE2

Signatures des surveillants

Année : …… Groupe : …….. N° de la C.I.N : ……...

Nom : …….. Prénom……...

Enseignant	:	Naoufel KHAYATI	**Date**	:	28/10/2023
Filière	:	IA2 / GTE2	**Documents**	:	Non autorisés
Barème	:	Ex. 1 : 6 pts ; Ex. 2 : 4,5 pts ; Ex. 3 : 9,5 pts	**Durée**	:	1h30mn
Durée/Ex.	:	Ex. 1 : 25mn ; Ex. 2 : 30mn ; Ex. 3 : 35mn	**Nbre de pages**	:	06

3. Résumer en 5 étapes, le processus de génération d'un APK à partir d'un projet Android. **(2,5)**

4. Résumer en 3 étapes, le processus d'installation d'un APK sur un Smartphone ayant la version 14 d'Android. **(1,5)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Sur Android Studio, quelles sont les 5 principales informations à fournir lors de la création d'un nouveau projet reposant sur des activités à base d'XML Views ? **(1.25)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. Quel est le rôle de ***GRADLE*** dans une application Android ? **(1,5)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

BON TRAVAIL